

Partie_2 Chap. 1

Les microorganismes



3

APIC

Pr. Mohamed DADES

www.dadesacademy.net
www.operationnel.net

Les microorganismes

Mars 2026

Les micro-organismes

Situation de départ :

Situation N° 1 :

Une personne a oublié de mettre la viande et le lait qu'il a acheté dans le réfrigérateur. Après trois jours la viande sent mauvais et le lait s'est transformé en caillé. Immédiatement, la personne s'est débarrassée de la viande mais il a consommé le lait caillé sans aucun problème sanitaire.

- Quelle est la source de l'odeur désagréable de la viande ?
- Comment le lait se transforme-t-il en caillé ?
- Comment expliquer le comportement de cette personne vis-à-vis des deux matières ?

Situation N° 2 :

Le médecin « Al-Razi » a été chargé de rechercher un endroit convenable à la construction du « Bîmâristân » (hôpital), alors il a pris des morceaux de viande et les a distribués aux différents sites de Bagdad. Après un temps, il a choisi le site adéquat pour son édification à l'endroit où la viande était moins pourrie.

- Déterminer l'importance de travail effectué par « Al-Razi » pour trouver l'endroit adéquat à la construction de l'hôpital ?

I- Micro-organismes : notion, types, caractéristiques et mode de multiplication.

1- Définition du micro-organisme :

C'est tout organisme microscopique invisible à l'œil nu, il est appelé aussi « microbe ». Ces êtres vivants occupent tous les milieux : l'eau, l'air et le sol, ... ; sauf les milieux stérilisés.

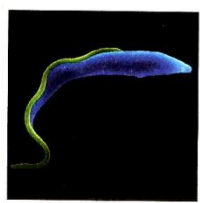
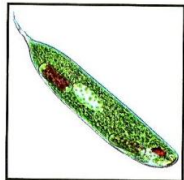
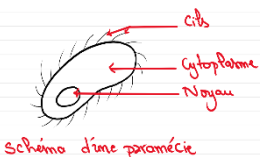
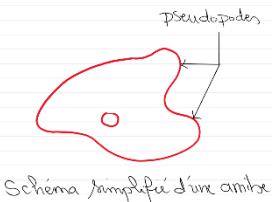
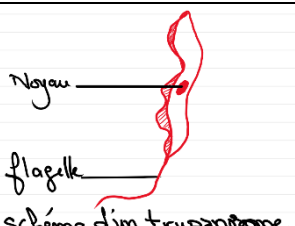
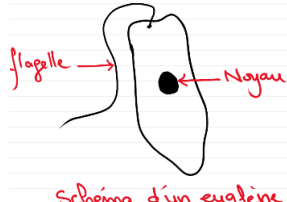
2- Types des micro-organismes et leurs caractéristiques :

On peut distinguer entre **quatre types** de micro-organismes :

a- Les protozoaires : Organisme unicellulaire

Ce sont des microorganismes unicellulaires, de grande taille, pourvu d'un vrai noyau. Ils se déplacent grâce aux cils, aux pseudopodes ou bien l'aide de flagelles.

Exemples :

Paramécie	Amibes	Trypanosomes	Euglène
			
			
Se déplace à l'aide des cils	Se déplace à l'aide des pseudopodes .	Se déplace à l'aide de flagelle .	C'est un géant microbe unicellulaire végétal peut ramper ou se déplacer à l'aide flagelle .

b- Les champignons microscopiques.

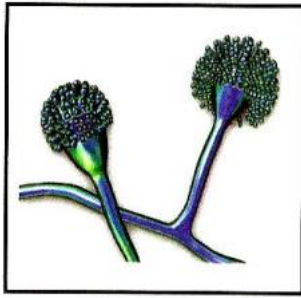
Ce sont des organismes microscopiques végétal, pourvus de noyau, ils se divisent en deux catégories :

- ✓ **Les levures :** Une levure est un champignon unicellulaire, elle est employée pour la fabrication du pain, de la bière, des alcools industriels, et des antibiotiques. Ex : levure de bière



✓ Les moisissures :

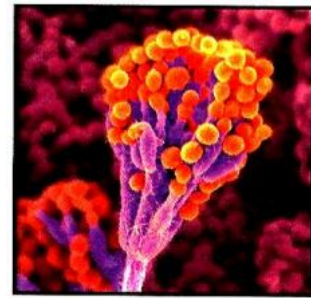
Ce sont des organismes microscopiques connue par la production des spores comme moyen de multiplication.



Moisissure du pain



Aspergillus



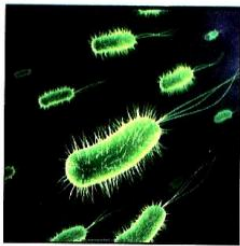
Penicillium

c- Les bactéries.

Les bactéries sont des unicellulaires qui ne possèdent pas du vrai noyau (le noyau cellulaire est mêlé au cytoplasme). Selon sa forme, on peut distinguer entre les types suivants :

Bacilles

Bacille typhique



Forme allongée

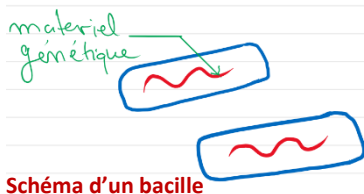
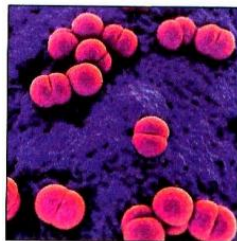


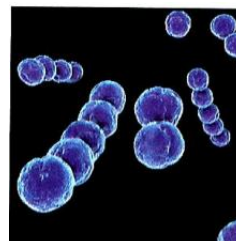
Schéma d'un bacille

Coques

Diplocoques



streptocoques



Forme sphérique



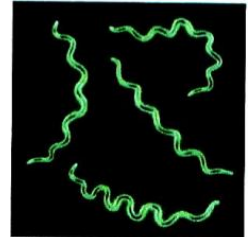
Schéma de diplocoque



Schéma de streptocoque

Spirochète

Spirochète de syphilis



Forme spiralée

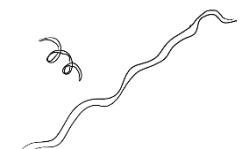
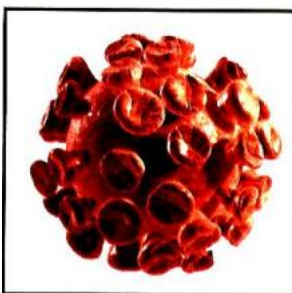


Schéma de spirochète

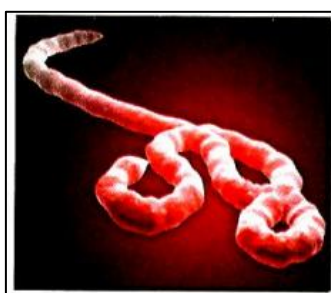
d- Les virus.

Les virus sont inertes en dehors de la cellule, leur taille est 10 à 1000 fois plus petite que les bactéries. Ils sont tous pathogène.

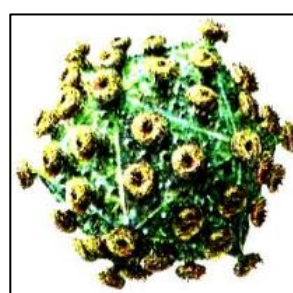
Exemples : virus de la grippe, V.I.H, Virus hépatite, ...



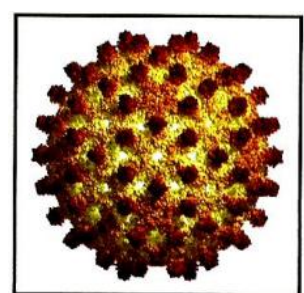
V.I.H



Virus Ébola

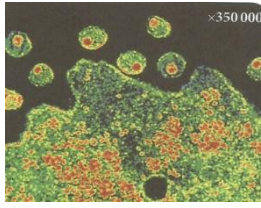


Virus hépatite C



Virus hépatite B

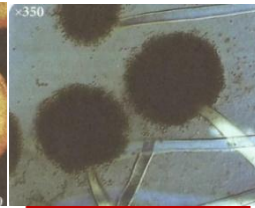
3- Les modes de multiplication des micro-organismes



VIH se multiplie dans la cellule hôte



Les coques en phase de division



Les spores de moisissure de pain.



Bourgeonnement des levures



Paramécie en phase de division

Microorganisme	Protozoaires	Champignons microscopiques		Bactéries	Virus
		Levures	Moisissures		
Mode de multiplication	Division cellulaire	Bourgeonnement	Sporulation	Division cellulaire	Obligatoirement dans une cellule vivante hôte.

4- Les micro-organismes pathogènes et les microorganismes utiles.

	Infection	Microorganisme causant	Symptômes
Micro-organisme pathogène	Dysenterie amibienne	Protozoaire (Amibe).	Diarrhée sanglante, fièvre, douleurs...
	La grippe	Virus (influenza).	Fièvre, toux, écoulement nasal...
	Tétanos	Bactérie (bacille de tétanos)	Contractions musculaires involontaires, asphyxie...
	Pneumonie	Bactérie (pneumocoque)	Troubles respiratoires, toux, fièvre...
	S.I.D. A	Virus (VIH)	Symptômes des maladies opportunistes
	Blennorragie (gonorrhée)	Bactérie (gonocoques)	Ecoulement jaune par le pénis, le vagin

	Microorganisme	Domaine d'utilisation	Produit ou rôle
Microorganismes utiles	Levures	Agroalimentaire	Pain, Alcool, vinaigre, ...
	Pénicillium	Industrie pharmaceutique	Antibiotique (Pénicilline).
	Rhizobium	Agriculture	Fixation de l'Azote atmosphérique.
	Escherichia coli	Microbiote intestinale	Il empêche l'installation des pathogènes par compétition.
	Lactobacilles	Industrie agroalimentaire	Produits laitiers.

II- Propriétés de microorganisme pathogènes : une menace pour l'organisme.

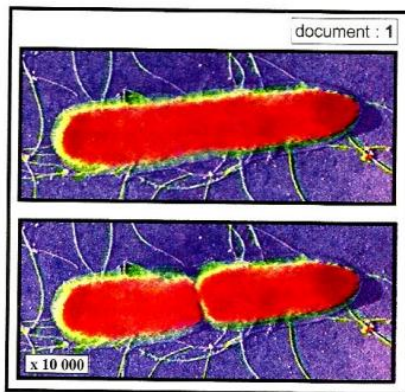
Les micro-organismes pathogènes sont offensifs et dangereux pour l'Homme car ils se caractérisent par quatre propriétés :

1- La multiplication rapide.

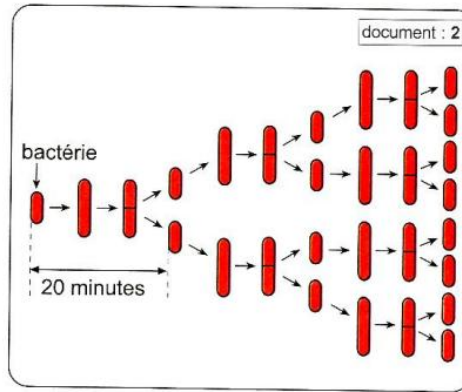
a- Chez les bactéries :

Exercice intégré :

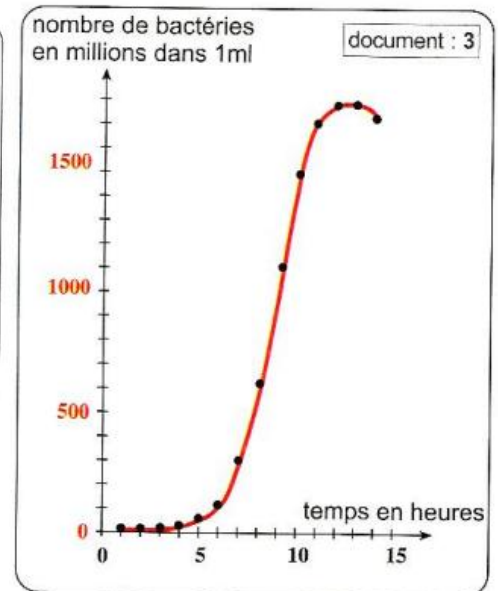
Le document 1 représente une microphotographie d'une bactérie de salmonelle qui est en train de se multiplier, le document 2 illustre la méthode de multiplication des bactéries quand les conditions sont favorables (température et nutriments) et le document 3 représente l'évolution du nombre des bactéries dans un milieu de culture non renouvelé pendant l'expérience.



Le document 1 représente une microphotographie d'une bactérie de salmonelle qui est en train de se multiplier.



Le document 2 illustre la méthode de multiplication des bactéries quand les conditions sont favorables



Le document 3 représente l'évolution du nombre des bactéries dans un milieu de culture non renouvelé pendant l'expérience.

- 1- Indiquer comment les bactéries se multiplient-elles, à partir des documents (1) et (2).

Les bactéries se multiplient par division, une bactérie se divise en deux chaque 20min dans les conditions favorables.

- 2- A- A l'aide du document (2), indiquer le nombre de division qui se font lors d'une durée de 3h, à partir d'une seule cellule qui vit dans des conditions favorables.

1h → 3divisions ; 3h → 3division x 3 = 9 divisions

- B- Dédurre la règle mathématique qui relie le nombre de bactéries et le nombre des divisions.

$$N = a \times 2^n$$

N = Nombre total de bactéries.

n = Nombre de division bactériale.

a = Nombre de bactéries au départ.

- C- A l'aide de document (3), déterminer le nombre de bactéries dans le milieu de culture après :

❖ 5 heures du début de l'expérience : **90 millions bactéries par ml.**

❖ 10 heures du début de l'expérience : **1 milliard 500 millions par ml.**

- 3- Dédurre quel est le danger des bactéries, lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme ?

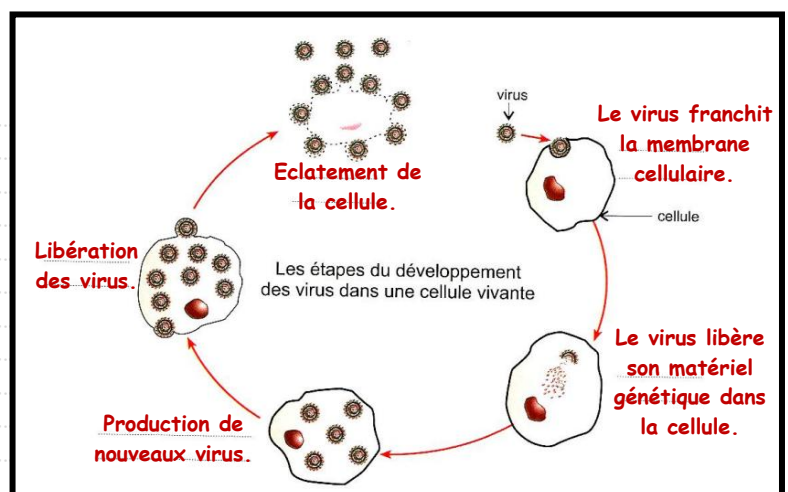
Les bactéries se multiplient rapidement dans l'organisme tant que les conditions du milieu intérieur sont favorables.

b- Chez les virus :

Interprétez le schéma, puis déduisez, pourquoi les virus sont-ils si dangereux ?

Le virus pénètre dans une cellule vivante appelée **cellule hôte**, son matériel génétique détourne la machinerie cellulaire qui produit de nouveaux virus. Les virus nouvellement formés quittent la cellule par bourgeonnement pour envahir d'autres cellules vivantes. La cellule finie par s'éclater et libérer plusieurs virus.

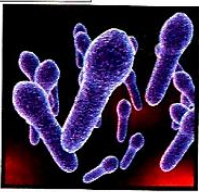
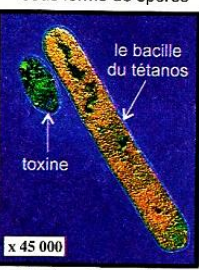
Les virus sont des parasites obligatoires, ils ne peuvent se multiplier qu'en parasitant une cellule vivante appelée cellule hôte.



2- La sécrétion des toxine

Exercice intégré :

Le tétanos est une maladie très grave qui est caractérisée par des contractions musculaires douloureuses, et d'une rigidité des muscles qui ne peuvent plus être contrôlés. Généralement, le malade meurt par asphyxie ou par arrêt cardiaque. Le tétanos est provoqué par une bactérie présente dans le sol, sous forme de spores extrêmement résistantes (voir photographie 1). Ces spores pénètrent dans l'organisme via une plaie infectée, causée par des objets souillés et rouillés. Depuis cette plaie, elles germent et se transforment en bacilles tétaniques (photographie 2) et s'y installent sans passer dans le sang. Pour savoir comment le bacille du tétanos infecte l'organisme, des expériences ont été réalisées, et qui sont présentées dans le tableau ci-contre.

document : 1		document : 2		
 ▲ Photo microscopique du bacille de tétanos sous forme de spores		Souris	Injection de :	Résultat
 le bacille du tétanos toxine x 45 000 ▲ Photo microscopique du bacille de tétanos		Groupe 1	Injection du bacille du tétanos	apparition des symptômes du tétanos et mort de toutes les souris
		Groupe 2	Injection du filtrat de culture de bacille bouilli, (absence de bacilles dans le filtrat)	apparition des symptômes du tétanos et mort de toutes les souris
		Groupe 3	Injection d'eau distillée et stérile	Toutes les souris de ce groupe restent vivantes

1- Expliquer pourquoi les souris du groupes (1) sont-elles mortes.

Les bacilles tétaniques provoquent le tétanos mortel.

Les souris du groupe (1) ne sont pas immunisées contre cette maladie.

2- Expliquer pourquoi les souris du groupes (2) sont-elles mortes.

Le filtrat contient des substances toxiques sécrétées par les bacilles dans le milieu de cultures.

3- Dédurre comment le bacille du tétanos infecte le corps, en t'aidant des informations du texte.

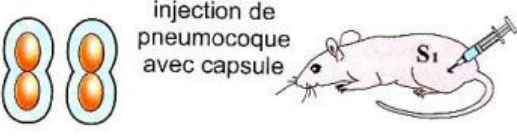
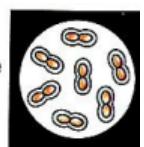
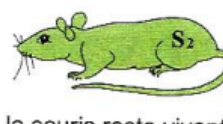
L'infection se fait par les spores qui pénètrent à travers une plaie provoquée par un objet souillé et rouillé, les spores germent dans l'organisme et se transforment en bacille.

4- Formuler un résumé dans lequel vous préciser où réside la gravité de ce type de microbe.

La gravité de ce type de microbe réside dans la sécrétion des toxines et leur capacité à résister aux conditions défavorables en se transformant en spores.

3- La présence de la capsule.

La pneumonie est une maladie causée par une bactérie appelée : pneumocoque. Dans la nature, on trouve deux sortes de pneumocoques : les uns possèdent une capsule nommées « S » et les autres ne possèdent pas de capsule nommées « R ». Pour mettre en évidence le rôle de la capsule, le savant Griffith, e 1929, a réalisé les expériences suivantes :

Expérience	Résultat	Analyse du sang
 injection de pneumocoque avec capsule S ₁	 mort de la souris S ₁	pneumocoque avec capsule 
 injection de pneumocoque sans capsule S ₂	 la souris reste vivante S ₂	pneumocoque sans capsule 

Après l'analyse des résultats de l'expérience, déduire la caractéristique des pneumocoques qui lui permet d'être virulents

L'injection de pneumocoque avec capsule à la souris S₁ provoque sa mort et l'analyse de son sang révèle la présence des pneumocoques capsulés, tandis que la souris S₂ injectée de pneumocoque sans capsule survit et l'analyse de son sang montre la présence de même type injecté de pneumocoque (sans capsule).

On en déduit que la virulence des pneumocoques réside dans la présence d'une capsule qui protège la bactérie de la défense du corps.

4- L'évolution rapide des virus.

Les virus changent et évoluent rapidement, c'est ce qui les rend plus dangereux pour l'organisme.

Exemple :

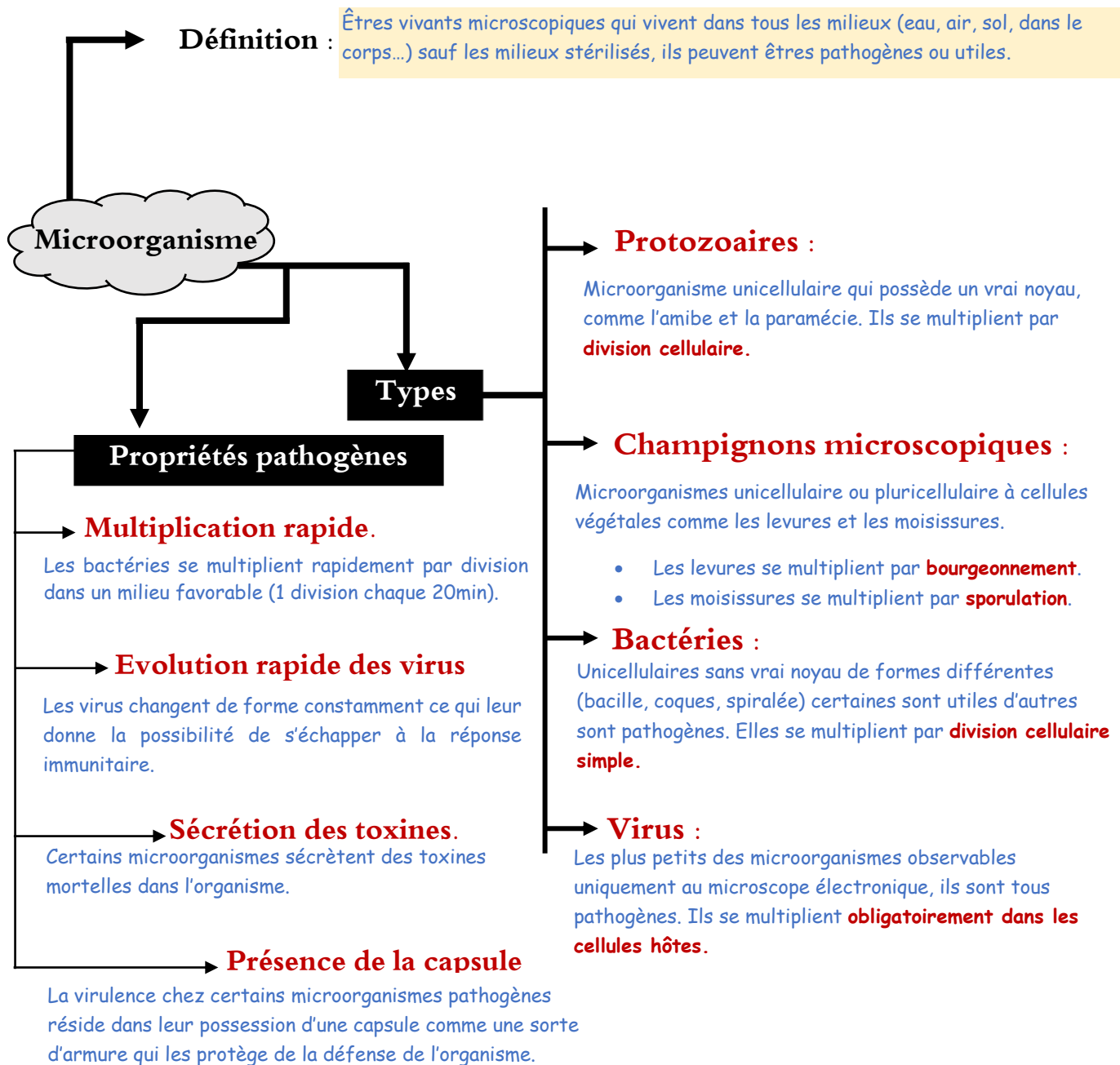
- ✓ Evolution de virus de la grippe d'une année à l'autre.
- ✓ Évolution de virus corona : **SRAS-CoV (2003)** ; **MERS-CoV (2012)** ; **SARS-Cov2 (2019)**

SRAS : Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère

MERS : Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient

Covid-19 : Coronavirus disease 2019.

III- Bilan



Série d'exercices

Restitution des connaissances

1- Définir les notions suivantes :

Micro-organisme – pathogène – Toxine – Virus – inoffensif – infection

Micro-organisme :

Pathogène :

Toxine :

Virus :

Inoffensif :

Infection :

2- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :

- Toutes les bactéries sont pathogènes ☐
- Les levures se multiplient par division. ☐
- Les bactéries se multiplient par bourgeonnement ☐
- Les virus utilisent certaines cellules du corps pour se multiplier ☐

3- Questions à choix multiples :

➤ Les micro-organismes :

- a) Sont toujours des bactéries.
- b) Contaminent un corps de différentes manières
- c) Infectent toujours un corps par libération de toxine
- d) Se rencontrent dans notre alimentation.

➤ La contamination par les micro-organismes :

- a) Se fait toujours par la toux et les éternuements
- b) Ne concerne que les micro-organismes pathogènes
- c) Peut s'effectuer par la consommation d'eaux polluées.
- d) Peut être évitée par l'usage d'antibiotiques.

4- Rappeler les quatre types de microorganismes et leurs modes de multiplication.

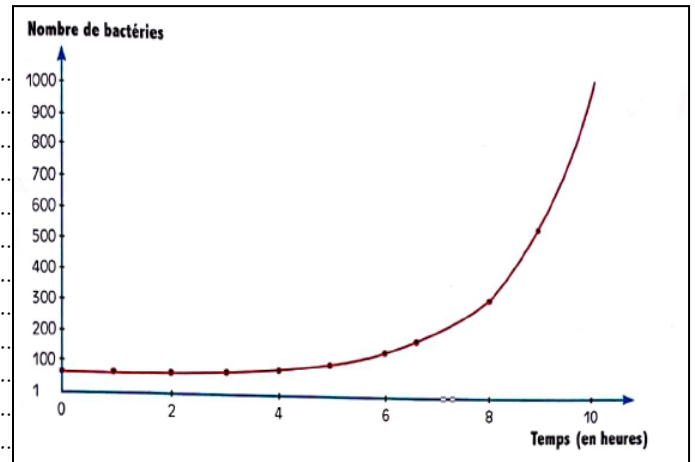
.....

Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique

Exercice 1 :

Pour étudier la croissance d'une population bactérienne, on cultive des bactéries sur un milieu nutritif convenable dans une boîte de pétri à 37°C. Le comptage progressif du nombre de bactéries dans la culture a permis de tracer le graphique suivant

1- **Décrire** la variation du nombre de bactéries enregistrées



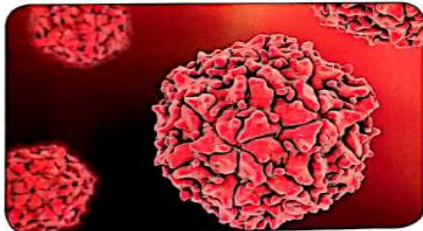
Sachant qu'une bactérie se divise en deux bactéries chaque 20 min.

2- **Calculer** le nombre théorique des bactéries issue de 15 bactéries qui ont contaminé le corps d'une personne durant 5 heures.

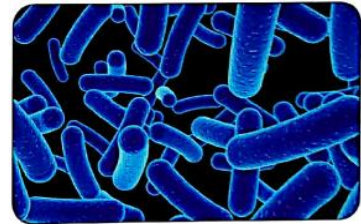
3- **Expliquer** ce résultat.

Exercice 2 :

Notre environnement est marqué par la présence de micro-organismes variés. Afin de justifier l'appellation de micro-organismes, On vous propose l'explication des données suivantes :



Le virus de la poliomyélite, sur cette photographie est de 3mm après grossissement de 20000 fois.



Une bactérie mesure 6mm après un grossissement de 2000 fois.

Considérons les unités suivantes :

- **1 μ m (micromètre)=0,001mm**
- **1nm (nanomètre)=0,001 μ m**

1- **Calculer** en micromètre la taille de virus de la poliomyélite.

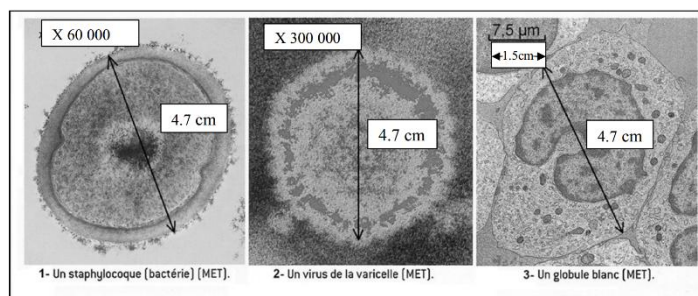
2- **Calculer** en micromètre la taille d'une bactérie.

3- **Comparer** les tailles de ses deux micro-organismes.

Exercice 3 :

A la lecture du document ci-contre, un élève pense qu'il y a des erreurs sur les calculs de la taille réelle des différents microorganismes. Il s'appuie sur le fait que ces microorganismes ont la même taille sur les photographies. Son voisin de table pense qu'il n'y a aucune erreur.

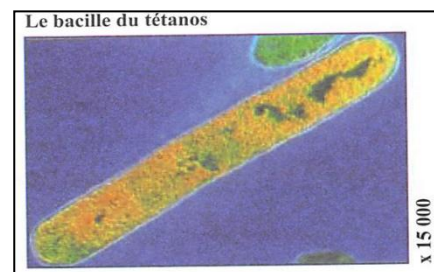
Quelques unités de mesure :
 - 1 μm (micromètre) = 0,001 mm
 - 1 nm (nanomètre) = 0,001 μm



✓ **Retrouver** lequel de ces 2 élèves à raison en expliquant votre raisonnement.

Exercice 4 :

Deux enfants Yasser et Abderrahim jouent dans un jardin avec de vieux objets en fer rouillés. Ils se blessent tous les deux. Quelques temps plus tard, Yasser tombe gravement malade. Il développe le tétanos qui est une maladie due au bacille Tétanique (voir document) présent dans la terre, sur les clous Rouillés, les épines de rosier, etc. La contamination se fait le plus souvent au niveau d'une plaie (Piqûre, blessure...)



1- Déterminer l'agent responsable de tétanos.

2- Déterminer la nature (Classer) du bacille tétanique.

3- Expliquer pourquoi le bacille tétanique est dangereux pour le corps Humain.

4- Expliquer l'intérêt de la vaccination dès le plus jeune âge pour cette maladie.

